GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA O PROJETO INTEGRADOR DE IA APLICADA

A apresentação final do projeto será realizada para uma banca examinadora formada por **professores do curso e especialistas da empresa TCS (Tata Consultancy Services)**. O tempo de apresentação por grupo é de **no máximo 20 minutos**.

1. Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver e apresentar uma solução tecnológica funcional que resolva um problema real de negócio ou da sociedade. A solução deve integrar os conhecimentos adquiridos nos três grandes eixos da trilha:

1. **Programação, Análise de Dados e SQL** (Manipulação, limpeza, EDA e banco de dados).

2. **Machine Learning e IA Clássica / Visão / NLP** (Aprendizado supervisionado/não supervisionado, CV ou NLP).

3. **GenAI, LLMs, Automação e Processos** (RAG, Agentes/LangChain, APIs, BPMN 2.0, Vibecoding, DevOps/Terraform).

2. Requisitos Técnicos Mínimos do Projeto

Para garantir a aderência à ementa do curso, o projeto deve conter os seguintes componentes:

- **Modelagem e Mapeamento de Processos:** Mapeamento do fluxo do processo em notação **BPMN 2.0**, conectando a operação aos requisitos da automação.

- **Tratamento e Análise de Dados:**
  - Uso de **Python e Pandas** para limpeza, tratamento de valores nulos e estruturação dos dados.
  - Estruturação de consultas ou persistência de dados em **SQL**.
  - Visualização explicativa dos dados (usando **Matplotlib/Seaborn** ou dashboards).
- **Módulo de Inteligência Artificial:**
  - Implementação de um modelo de **Machine Learning** (Supervisionado ou Não Supervisionado) **OU** aplicação avançada de **IA Generativa / LLMs**.
  - Para projetos em GenAI: Uso de **Prompt Engineering**, **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) ou **Frameworks de Agentes (ex.: LangChain)** com integração via APIs.
- **Prototipagem e Aplicação:**
  - Interface funcional para o usuário (desenvolvida com builders/prototipadores rápidos ou frameworks web).
  - Código estruturado com boas práticas de desenvolvimento moderno e agentic coding.
- **Infraestrutura e DevOps:**

- Apresentação da arquitetura e noções de provisionamento/deploy (uso de **Terraform** ou conteinerização quando aplicável).

• **Governança e Ética:**

- Avaliação explicativa sobre viabilidade, limitações, viés, confiabilidade e uso responsável da IA adotada.

3. Estrutura da Apresentação (Máximo: 20 Minutos)

A gestão do tempo é fundamental e será um critério avaliado.
Recomenda-se a seguinte divisão de tempo:

Tempo	Etapa	Conteúdo Principal
00:00 - 03:00	**1. Contexto e Problema**	Apresentação do problema real, dor do cliente/empresa e proposta de valor da solução.
03:00 - 06:00	**2. Mapeamento e Arquitetura**	Apresentação do fluxo **BPMN 2.0**, arquitetura geral da solução e integração de sistemas.
06:00 - 12:00	**3. Demonstração Prática (Live Demo)**	Demonstração da aplicação rodando em tempo real (entrada de dados, processamento da IA e saída gerada).
12:00 - 16:00	**4. Detalhamento Técnico**	Explicar o pipeline de dados (Pandas/SQL), modelo de ML/GenAI utilizado (RAG, LangChain, Engenharia de

Tempo	Etapa	Conteúdo Principal

		Prompt) e infraestrutura (DevOps/Terraform).
16:00 - 18:00	**5. Governança, Ética e Impacto**	Análise de riscos, ética da IA, viabilidade de negócio e métricas de sucesso.
18:00 - 20:00	**6. Conclusão e Encerramento**	Considerações finais, lições aprendidas do trabalho em equipe e abertura para a banca.

Dica: Tenha um vídeo gravado da demonstração como *backup* em caso de falhas de conexão durante a *Live Demo*.

4. Critérios de Avaliação da Banca (Professores e TCS)

A avaliação será baseada nos seguintes eixos:

1. **Inovação e Valor de Negócio (Peso 20%):**
   - A dor escolhida é relevante para a indústria? A solução traz ganhos perceptíveis de eficiência ou custo?

2. **Qualidade Técnica e Arquitetura (Peso 30%):**

   - Correta aplicação de Python, Pandas e SQL.

   - Adequação e maturidade do modelo de ML ou GenAI (RAG, LangChain, APIs).

   - Clareza na modelagem BPMN 2.0 e na estrutura de

DevOps/Terraform.

3. **Protótipo Funcional e Usabilidade (Peso 20%):**

- A aplicação funciona de ponta a ponta na demonstração? A interface é amigável ao usuário?

4. **Governança, Ética e Uso Responsável de IA (Peso 15%):**

- O grupo analisou os riscos de viés, alucinação, segurança de dados e uso ético da solução?

5. **Comunicação, Pitch e Trabalho em Equipe (Peso 15%):**

- Clareza na oratória, postura profissional, gestão do tempo (20 min) e divisão de participação entre os membros da equipe.

5. Entregáveis Obrigatórios

Até **48 horas antes** da data da apresentação, o grupo deve

entregar: 1. **Repositório Git (GitHub/GitLab):**

- Código-fonte organizado e limpo.

- Arquivo README.md detalhando a arquitetura, pré-requisitos e instruções de execução.

- Scripts de infraestrutura (ex.: Terraform), notebooks ou automações.

2. **Documentação do Projeto (PDF):**

- Fluxograma BPMN 2.0 do processo.

- Justificativa técnica das escolhas de modelos/arquiteturas (ex.: RAG vs Fine-tuning) e análise de ética e segurança.

3. **Deck de Apresentação (PDF ou PPTX):**

- Slides visuais e objetivos para acompanhamento da banca.

6. Dicas Práticas para os Alunos

- **Visão de Mercado (Foco TCS):** Os avaliadores da TCS buscam entender a viabilidade real da tecnologia. Explique claramente o **retorno sobre o investimento (ROI)** ou a redução do tempo operacional que sua aplicação proporciona.

- **Justificativa de GenAI:** Se utilizarem IA Generativa, saibam responder os motivos da escolha por **RAG** em relação ao **Fine-tuning**, e como configuraram as *chains* e a memória dos agentes no LangChain.

- **Ensaio de Tempo:** Treinem a apresentação cronometrada com o grupo para garantir que o fluxo entre contexto, demonstração viva e encerramento não ultrapasse os 20 minutos limitados.